

Nuestro Pingüinito Electrónico

Proyecto del Medialab

Hoy vamos a construir una pequeña mascota electrónica.

Nuestro pingüinito vive dentro de una pantalla.

Podemos:

- darle de comer
- acariciarlo
- hacer que se duerma
- escuchar sus soniditos

¿Cómo entiende lo que hacemos?

El botón

Cuando pulsamos el botón es como si cerráramos un pequeño puente para que la electricidad pase.

Entonces el pingüinito entiende:

¡Me están dando comida!

El sensor de distancia

Este sensor funciona como un murciélago.

- envía una onda
- la onda rebota
- vuelve al sensor

Así sabe si hay una mano cerca.

Entonces piensa:

¡Me están acariciando!

El sensor de luz

Este sensor es como los ojitos del pingüinito.

- si hay luz está despierto
- si está oscuro se duerme

El buzzer

El buzzer es la vocecita del pingüinito.

Hace pequeños sonidos cuando:

- come
- lo acariciamos
- se va a dormir

Conexiones principales

Pantalla

SDA → pin 22 SCL → pin 21

Botón

GPIO 33

Sensor de distancia

TRIG → GPIO 14 ECHO → GPIO 27

Sensor de luz

GPIO 34

Buzzer

GPIO 26

Esquema

Aquí irá el dibujo de cómo conectar todo.

esquema.png

Ahora prueba

- pulsa el botón
- pasa la mano por delante
- tapa el sensor de luz

¿Ves cómo reacciona el pingüinito?